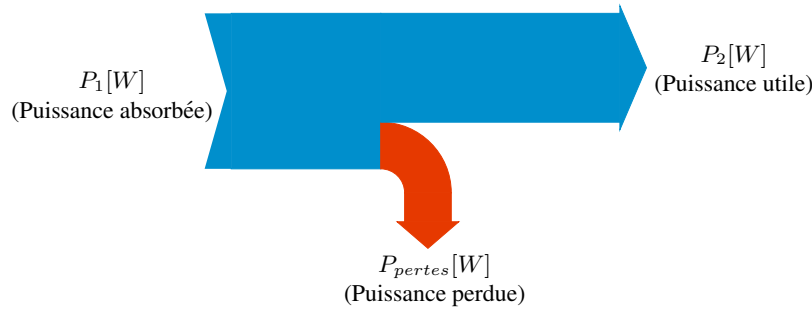


Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. Sur la base du diagramme de Sankey illustrant les flux énergétiques ou de puissances, répondre aux cinq situations indépendantes suivantes :



- [3] (a) Un moteur électrique absorbe une puissance $P_1 = 2500 \text{ [W]}$ et fournit une puissance utile $P_2 = 2100 \text{ [W]}$. Calculer son rendement en pour-cent ?
- [3] (b) Un transformateur affiche une puissance absorbée $P_1 = 12 \text{ [kW]}$ avec des pertes totales s'élevant à $P_{pertes} = 1800 \text{ [W]}$. Déterminer son rendement ?
- [3] (c) Une pompe hydraulique possède un rendement $\eta = 0,82$. Si elle doit fournir une puissance utile $P_2 = 4,5 \text{ [kW]}$, quelle est la puissance P_1 qu'elle absorbe sur le réseau ?
- [3] (d) Un appareil de chauffage absorbe $P_1 = 1500 \text{ [W]}$ avec un rendement de transfert thermique de $\eta = 0,75$. Quelle est la valeur de la puissance perdue P_{pertes} sous forme de rayonnement non capté ?
- [3] (e) Un moteur triphasé ($U = 400 \text{ [V]}$, $\cos \varphi = 0,78$) fournit une puissance utile $P_2 = 3 \text{ [kW]}$ avec un rendement $\eta = 0,88$. Calculer l'intensité du courant de ligne I absorbée ?

Solution:

- a) Calcul du rendement du moteur :

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 = \frac{2100 \text{ [W]}}{2500 \text{ [W]}} \cdot 100 = 84 \text{ [%]}$$

- b) Calcul du rendement du transformateur :

$$P_2 = P_1 - P_{pertes} = 12\,000 \text{ [W]} - 1800 \text{ [W]} = 10\,200 \text{ [W]}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{10\,200 \text{ [W]}}{12\,000 \text{ [W]}} = 0,85$$

- c) Calcul de la puissance absorbée par la pompe :

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{4500 \text{ [W]}}{0,82} = 5487,8 \text{ [W]} = 5,49 \text{ [kW]}$$

- d) Calcul de la puissance perdue du chauffage :

$$P_2 = P_1 \cdot \eta = 1500 \text{ [W]} \cdot 0,75 = 1125 \text{ [W]}$$

$$P_{pertes} = P_1 - P_2 = 1500 \text{ [W]} - 1125 \text{ [W]} = 375 \text{ [W]}$$

- e) Calcul du courant de ligne du moteur triphasé :

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{3000 \text{ [W]}}{0,88} = 3409,1 \text{ [W]}$$

$$I = \frac{P_1}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} = \frac{3409,1 \text{ [W]}}{400 \text{ [V]} \cdot \sqrt{3} \cdot 0,78} = 6,31 \text{ [A]}$$

```
% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE
% Situation a
P1_a = 2500;
P2_a = 2100;
eta_a = (P2_a / P1_a) * 100;
printf("a) Rendement moteur : %.2f %\n", eta_a);
% Situation b P1_b = 12000;
Pp_b = 1800;
P2_b = P1_b - Pp_b;
eta_b = P2_b / P1_b;
printf("b)
Rendement transformateur : %.2f\n", eta_b);
% Situation c
P2_c = 4500;
eta_c = 0.82;
P1_c = P2_c / eta_c;
printf("c) Puissance absorbee pompe : %.2f [W]\n", P1_c);
% Situation d
P1_d = 1500;
eta_d = 0.75;
P2_d = P1_d * eta_d;
Pp_d = P1_d - P2_d;
printf("d) Puissance perdue chauffage : %.2f [W]\n", Pp_d);
% Situation e
P2_e = 3000;
eta_e = 0.88;
U = 400;
cosphi = 0.78;
P1_e = P2_e / eta_e;
I = P1_e / (U * sqrt(3) * cosphi);
printf("e) Courant de ligne moteur : %.2f [A]\n", I);
```